제2회 소프트웨어학과 × 전자컴퓨터공학과 프로그래밍 공모전 결과 보고서

팀명	망하면팀명탓	**공모전 주제**	서경대학교 캠퍼스 문제 해결
프로젝트명	캠퍼스 학습실		
개발언어	TypeScript(Express·React·Vite), Python(문서·음성·PDF Worker), SQL(MySQL)		
배포 링크	https://campus.146.56.101.124.sslip.io		
GitHub	https://github.com/2026-SKU-CAMPUSTHON/campus-lms-agent		
프로젝트 소개	교수가 올린 PDF/PPTX와 YouTube 강의로 AI가 주차별 개념 퀴즈를 생성하고, 녹음·동영상은 전사해 Q&A 근거로 활용한다. 학생의 질문에는 자료 근거와 페이지·시간 출처를 붙여 답한다. 질문이 모호하면 한 번 되묻고, 그래도 해결되지 않거나 자료에 근거가 없으면 교수에게 승격한다. 교수는 주차별 참여율·정답률·질문 내역을 레포트와 PDF로 확인하고, 학생은 자신의 오답과 풀이를 복습한다.		
팀 소개 및 팀원별 역할	· 공동: 기획·API 계약·검증 시나리오 정의 · A 플랫폼·통합: MySQL 스키마·인증·강의·권한·레포트 API·배포 · B 웹: 교수·학생 화면·모바일·PDF 다운로드 · C 자료·퀴즈 AI: 문서 추출·전사·YouTube 수집 Worker, Claude 퀴즈 생성·검토·게시 · D Q&A·Jev: 근거 검색, Jev 판단 어댑터, 답변·보완 질문 생성, 승격 상태 관리		
구현 확인 범위	이 보고서의 기능 설명은 저장소 `main`과 Oracle 서버에 배포한 릴리스를 기준으로 한다. 자동 검사와 실제 모델 호출 결과는 구분해서 기록한다.		

목차

1. 프로젝트 개요 **3**
- 1.1 추진 배경과 문제 정의 3
- 1.2 대상 사용자와 페르소나 3
- 1.3 기존 서비스 비교 4
- 1.4 해결 방향과 차별성 4

2. 개발 환경 및 시스템 구성 **5**
- 2.1 기술 스택 5
- 2.2 시스템 구성도 6
- 2.3 데이터 모델과 API 계약 6
- 2.4 역할 분담과 개발 일정 7
- 2.5 보안·권한 설계 8

3. 주요 기능 및 특징 **9**
- 3.1 사용자 이용 흐름 9
- 3.2 기능별 설명과 구현 화면 10
- 3.3 특징과 차별점 16

4. 구현 결과 및 검증 **16**
- 4.1 자동 검사와 CI 16
- 4.2 실제 모델 평가 17
- 4.3 배포 검증 18
- 4.4 후속 과제 18

5. 활용 방안 및 기대효과 **19**
- 5.1 활용 시나리오 19
- 5.2 도입·운영 방안 19
- 5.3 기대효과와 측정 지표 20
- 5.4 향후 계획 20

부록 A. 교수 체험 가이드 **21**
- A.1 교수 계정으로 로그인하기 21
- A.2 시연 강의 둘러보기 22
- A.3 강의 자료로 퀴즈 만들기 22
- A.4 학생으로 풀이와 질문해 보기 22
- A.5 교수 화면에서 마무리하기 23
- A.6 녹음·동영상 전사 체험 (선택) 23
- A.7 이용 시 참고 24

부록 B. 추가 구현 화면 **24**

부록 C. API 요약 **31**

부록 D. 참고문헌 **32**

1 프로젝트 개요

1.1 추진 배경과 문제 정의

대학 강의는 수업 시간이 끝나면 학생이 어떤 개념에서 막혔는지 확인할 기회가 줄어든다. 교수는 수업만으로 학생들의 이해도를 파악하기 어렵고, 매주 복습 문제를 만들고 개별 질문에 답하는 데 시간이 든다. 학생은 복습할 문제가 없거나, 질문이 생겨도 다음 수업까지 기다리거나 질문 자체를 포기한다.

최근 LMS와 학습 도구는 강의 자료로 퀴즈를 만들거나 학생과 AI 대화를 제공하는 기능을 갖추고 있다. 이번 프로젝트는 여기에 수업 운영에 필요한 연결을 더하는 데 초점을 둔다. 교수가 정한 주차·페이지·시간 범위 안에서만 생성하고, 교수가 문항을 최종 검토하며, AI가 답하기 어려운 질문은 한 번 되물은 뒤 교수에게 넘기고, 퀴즈와 질문 기록을 주차별 레포트로 이어 준다. 범용 생성형 AI는 강의에서 다루지 않은 내용으로 답할 수 있고 교수가 학생의 질문 흐름을 확인하기 어려우므로, 강의 범위와 교수 개입을 함께 다루는 도구가 필요하다.

캠퍼스 학습실은 이 간극을 두 가지로 좁힌다. 첫째, 교수가 지정한 강의 자료와 페이지·시간 범위 안에서만 개념 퀴즈와 답변을 만든다. 둘째, AI가 답할 수 없는 질문을 숨기지 않고 교수에게 넘겨 교수가 설명해야 할 질문에 집중하게 한다. 퀴즈 참여율·정답률·질문 내역은 교수가 학생의 어려움을 파악하는 자료로 제공한다.

대상	겪는 문제	제공 가치
교수	학생이 어디서 막히는지 수업만으로 알기 어렵다. 매주 복습 문제 제작과 반복 질문 응답에 시간이 든다.	자료 범위 기반 퀴즈 초안 생성과 검토·수정·선택 게시, AI가 못 푼 질문만 승격, 주차별 참여율·정답률·질문 레포트와 PDF
학생	복습 문제가 없고, 질문이 생겨도 바로 물을 곳이 없다.	게시된 퀴즈 자율 풀이와 개인 오답·풀이·출처, 강의 자료 근거로 답하는 Q&A, 보완 질문과 교수 답변
학과·학교	수업 외 학습 지원 도구가 과목별로 흩어져 있다.	하나의 사이트에서 강의별 역할로 교수·학생 기능을 제공

1.2 대상 사용자와 페르소나

페르소나는 **학생이 어디서 막히는지 파악하고, 필요한 순간에 직접 지도하고 싶은 서경대학교 교수**다. 학생의 이해와 자발적 학습을 중요하게 여기며, 복습과 기본 질문은 바로 도움을 받게 하고 자신은 설명이 필요한 질문에 집중하고 싶어 한다.

학생 사용자는 같은 사이트에서 강의 초대 코드로 참여하며, 교수와 역할만 다르다. 학생에게는 게시된 문항의 문제와 보기만 제공하고, 제출 후 본인의 오답·정답·풀이·출처를 제공한다. 다른 학생의 답안과 대화는 조회할 수 없다.

1.3 기존 서비스 비교

설계 초기에 공개 저장소의 README·라이선스·주요 소스 코드를 확인해 비교했다.

프로젝트	확인한 기능	참고한 부분	차이 및 한계	라이선스
Quizify	PDF/PPTX 등록, AI 객관식 퀴즈, 교수 수정·확정, 학생 풀이·해설, 교수 분석 화면	자료 등록 → 생성 → 검토 → 게시 → 서버 채점 흐름	생성 문항 최대 30개, 슬라이드 텍스트를 하나로 합쳐 페이지 범위 지정이 어려움. 주차·강의 Q&A·승격 없음. 코드는 벤더링하지 않고 구조만 참고	MIT
LearnHouse	강의·사용자 관리, 과제·퀴즈, 토론, 분석, 강의 자료 기반 AI 퀴즈 생성, 강의 맥락을 활용한 학생 AI 대화	LMS 전체 구성, 교사용·학생용 AI 기능의 화면 구성	범위가 크고 일부 분석·기업 기능은 별도 조건	AGPL-3.0, Enterprise 별도
Open Notebook	문서·녹음·영상 입력, 자료 검색, 출처 기반 대화	자료 수집·전사·출처 기반 Q&A 구조	단일 사용자 중심. 강의별 교수·학생 권한이 없다	MIT
QuizWeaver	퀴즈 초안, 교사 검토·수정, 문제은행, 학습 분석	교수의 문제 검토·수정 화면	교사용 서비스. 학생 풀이는 별도 구성 필요	MIT
Dify	문서 수집·검색, AI 워크플로, 외부 호출 API	AI 파이프라인을 빠르게 구성하는 대안	강의·수강생·채점·참여율·승격 상태는 자체 관리 필요	추가 조건이 있는 자체 라이선스

캠퍼스 학습실은 강의 자료를 활용한 퀴즈와 질의응답을 교수의 후속 지도까지 연결하는 학습 지원 서비스다. 교수가 지정한 주차·페이지·시간 범위를 기준으로 퀴즈와 답변을 생성하고, 퀴즈는 교수의 검토를 거쳐 게시한다. 질문의 명확성과 근거 충분성에 따라 AI 답변·보완 질문·교수 승격으로 연결하며, 퀴즈 결과와 질문 기록을 주차별 레포트로 제공한다. 이를 통해 교수는 학생이 어려워하는 내용을 확인하고 필요한 설명과 지도를 이어갈 수 있다.

1.4 해결 방향과 차별성

1. **범위 안에서만 생성한다.** 교수가 지정한 PDF/PPTX 페이지 범위나 YouTube 시간 구간 전체를 분할해 모델에 전달하고, 응답의 문항 수·형식·출처 페이지를 서버가 다시 검사한다. 범위 밖 출처나 중복 문항은 거부한다.
2. **교수가 최종 결정한다.** AI 초안은 교수가 문제·보기·정답·풀이를 수정하고 일부 또는 전체를 선택해 게시한다. 게시 전 학생에게 정답·풀이·출처를 반환하지 않는다.
3. **못 푸는 질문은 숨기지 않는다.** 근거 검색 뒤 Jev가 질문 명확성과 근거 충분성을 판단하고, 서버가 답변·보완 질문 1회·교수 승격으로 분기한다. 모델이나 API 오류는 승격과 구분해 오류로 기록하고 재시도를 제공한다.
4. **출처를 끝까지 보존한다.** 문서 페이지와 전사 시간 출처를 퀴즈 풀이, Q&A 답변, 교수·학생 레포트, PDF까지 같은 형식으로 전달한다.

5. **통계는 코드로 계산한다.** 참여율과 정답률은 SQL과 코드로 계산하며 AI가 수치를 추정하지 않는다.

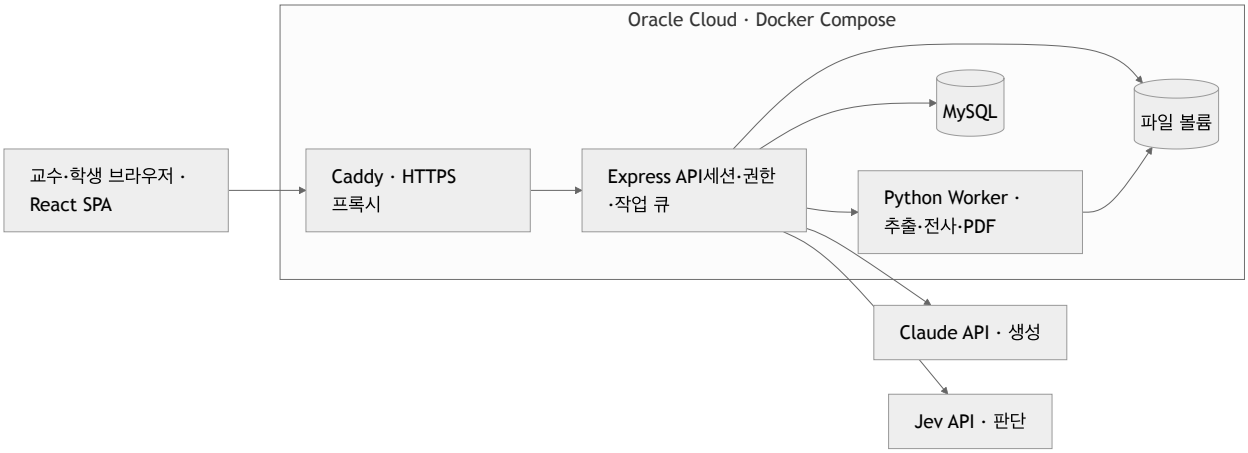
2 개발 환경 및 시스템 구성

2.1 기술 스택

구분	기술	용도
런타임	Node.js	API 서버, 빌드, 테스트
API	Express	HTTP 라우트, 세션·권한 검사, 작업 큐
입력 검증	zod	모든 요청 본문·쿼리의 strict 스키마 검사
업로드	multer	PDF/PPTX 20MB, 녹음·동영상 500MB 업로드
요청 제한	express-rate-limit	로그인·가입 IP당 15분 20회
DB	MySQL, mysql2	운영 저장소. 로컬 체험은 Node 내장 SQLite
생성 모델	Anthropic SDK	Claude Sonnet 구조화 출력(JSON Schema)
Q&A 판단	TypeSafe SDK	Jev 명확성·근거 충분성 판단
웹	React, Vite, TypeScript	교수·학생 단일 사이트
문서 추출	pypdf, Python 표준 zipfile·ElementTree	PDF 페이지 텍스트, PPTX OOXML 슬라이드 순서 보존
음성 전사	faster-whisper(small, CPU int8), PyAV, ffmpeg/ffprobe	로컬 전사, 입력 검사·음성 분리
YouTube	youtube-transcript-api, yt-dlp	자막 우선 수집, 자막 없을 때 음성 다운로드 후 ASR
PDF 생성	ReportLab	교수·학생 레포트 PDF, Nanum Gothic·DejaVu Sans 동봉
테스트	vitest, Playwright, unittest	서버·브라우저·Python 검사
배포	Docker Compose, Caddy	앱·MySQL·HTTPS 리버스 프록시
서버	Oracle Cloud Ubuntu ARM64	1 CPU, 메모리 약 6GB, 디스크 약 45GB 운영 인스턴스

기본 생성 제공자는 Claude API이며, 로컬 Codex CLI는 명시적으로 선택할 때만 사용한다. OpenAI·Gemini 어댑터는 초기 퀴즈 전용 구현으로 남아 있고 Q&A에는 사용하지 않는다. 모델 오류나 키 누락 시 다른 제공자로 자동 전환하지 않는다.

2.2 시스템 구성도



Express 안의 기능은 하나의 API 애플리케이션의 모듈이다. 작업 큐는 앱 프로세스 안에 있으며 MySQL의 named lock으로 앱을 한 개만 실행한다. Python Worker는 HTTP 서비스가 아니라 별도 프로세스로 호출하며, 자식 프로세스 환경에서 Anthropic·OpenAI·TypeSafe API 키를 제거하고 사용자 입력을 셸 명령으로 넘기지 않는다.

계층	담당
웹	강의 선택, 주차별 자료·퀴즈·Q&A·레포트 화면, 교수·학생 역할에 따른 기능 표시, 390px 모바일 폭 지원
API	세션 검증, 강의별 membership 권한, 자료·초안·게시·채점·Q&A 상태 전환, 레포트 집계, 작업 상태 저장
Worker	PDF/PPTX 페이지 텍스트, 음성·YouTube 전사와 시간 정보, 레포트 PDF 렌더링
모델	Claude 생성, Jev 판단. 결과의 형식·문항 수·출처 ID는 서버가 재검사
저장	MySQL 메타데이터·학습 기록, 비공개 파일 볼륨, 마이그레이션 SHA-256 검증

2.3 데이터 모델과 API 계약

MySQL에 14개 테이블을 사용한다. 자료·초안·게시·답안·작업·대화는 JSON 문서를 `LONGTEXT CHECK(JSON_VALID)` 컬럼에 저장하고 invisible `rowid`로 삽입 순서를 유지한다. 고유 제약과 외래키로 강의 간 격리와 1회 제출을 DB에서도 보장한다.

테이블	내용	주요 제약
users, auth_credentials	사용자, 이메일·scrypt 비밀번호 해시	이메일 UNIQUE
courses, weeks, memberships	강의, 주차, 강의별 역할(professor/student)	(course_id, week_no) UNIQUE, role CHECK
sessions	세션 토큰 해시·소유자·만료	만료 인덱스
course_invites	초대 코드 SHA-256, 권한, 만료, 사용자	토큰 해시 PK, used_by

테이블	내용	주요 제약
materials	문서·녹음·동영상·YouTube 자료 메타데이터, 추출 텍스트·전사 구간	강의·주차 인덱스
drafts, quizzes	퀴즈 초안(버전 포함), 게시 퀴즈	quizzes.draft_id UNIQUE(한 초안은 한 번 게시)
attempts	학생 제출 결과·오답 스냅샷	(user_id, quiz_id) UNIQUE(1회 제출)
jobs	추출·생성·전사 작업 상태	강의 인덱스
threads	Q&A 스레드 전체(상태·메시지·판단 기록)	clarification_count 0~1 CHECK
idempotency	요청 키별 응답 저장	(user_id, route, key) PK

API 계약은 `docs/contracts/openapi.yaml`에 정의하며 `x-implementation-status`로 구현된 API와 계획 API를 구분한다. Worker 큐 계약 `worker.schema.json`은 draft-1 목표 계약이고 현재는 CLI 호출로 구현한다. 계약·합성 샘플·학생 응답의 정답 비노출은 `scripts/check_contracts.py`가 검사한다.

그룹	주요 API
인증·강의	`POST /api/auth/login`, `POST /api/auth/register`, `POST /api/logout`, `GET /api/me`, `GET /api/courses`, `POST /api/courses`, `POST /api/courses/join`, `POST /api/courses/{id}/invites`, `GET /api/courses/{id}/members`, `GET /api/courses/{id}/weeks`
자료	`GET .../weeks/{week}/content`, `POST .../weeks/{week}/materials`(PDF/PPTX), `POST .../weeks/{week}/media`(녹음·동영상), `POST .../weeks/{week}/youtube`, `GET /api/materials/{id}/original`, `GET /api/materials/{id}/transcript`, `GET /api/materials/{id}/playback`, `POST /api/materials/{id}/transcription-retry`, `GET /api/jobs/{id}`
퀴즈	`POST .../weeks/{week}/quiz-drafts`, `GET /api/quiz-drafts/{id}`, `PATCH /api/quiz-drafts/{id}/questions/{qid}`, `POST /api/quiz-drafts/{id}/publish`, `GET /api/quizzes/{id}`, `POST /api/quizzes/{id}/attempts`, `GET /api/me/attempts`
Q&A	`GET/POST .../weeks/{week}/threads`, `GET /api/threads/{id}`, `POST /api/threads/{id}/messages`, `POST /api/threads/{id}/retry`, `GET /api/threads/{id}/decisions`(교수 전용)
레포트	`GET /api/courses/{id}/reports/quizzes`, `GET .../reports/qa`, `GET .../reports/pdf`, `GET .../reports/wrong-answers`, `GET .../reports/wrong-answers/pdf`

쓰기 API 중 퀴즈 생성·수정·게시·제출과 Q&A 작성은 `Idempotency-Key` 헤더가 필수다. 같은 키와 같은 본문의 재전송은 저장된 응답을 반환하고, 같은 키에 다른 본문은 409로 거부한다. 초안 수정·게시와 Q&A 답변은 `expected_version`으로 오래된 요청을 409로 막는다.

2.4 역할 분담과 개발 일정

4명이 각자 개발용 AI를 사용했고, 공유 기준은 저장소의 `AGENTS.md`, API 계약, GitHub 이슈와 코드 리뷰다. 작업은 역할별 브랜치에서 진행하고 리뷰 후 병합했다.

담당	책임	주로 수정한 범위
A 플랫폼·통합	인증·강의·DB·권한·API 계약·레포트·배포	`mysql/`, `backend/src/auth/`, `courses/`, `reports/`, `compose.yaml`, `deploy/`
B 웹	같은 사이트의 교수·학생 화면, 모바일, PDF 다운로드	`frontend/`
C 자료·퀴즈 AI	문서·전사·YouTube Worker, Claude 퀴즈 생성·수정·게시	`worker/`, `backend/src/quiz-generation/`, `media/`
D Q&A·Jev	근거 검색, Jev 판단, 답변·보완 질문 생성, 승격	`backend/src/qa/`, `retrieval/`, 평가 세트

단계	구현 내용
1단계	계약 고정, PDF/PPTX 퀴즈 첫 기능, Q&A·Jev 어댑터, Claude API 전환
2단계	교수 주차별 레포트, 녹음·동영상 전사, YouTube 수집·YouTube 퀴즈, 교수 초안 수정
3단계	교수 레포트 PDF, 학생 오답 PDF
4단계	Supabase 대신 MySQL·서버 세션 인증·초대 가입, Oracle Cloud 배포·백업
5단계	평가 세트·채점표, 실제 모델 평가 실행과 결과 보고
6단계	팀원 역할별 리허설, 결과보고서 작성, 제출

2.5 보안·권한 설계

영역	구현
계정	이메일 소문자 정규화, 비밀번호 12~128자, 무작위 salt와 scrypt(N=32768, r=8, p=1, 64byte) 저장. 알 수 없는 이메일도 같은 검증 경로를 거쳐 응답 시간 차이를 줄인다
세션	32byte 무작위 토큰, 8시간, DB에는 SHA-256 해시만 저장. 배포 쿠키 `__Host-campus_session`, Secure·HttpOnly·SameSite=Strict·Path=/. 로그아웃 시 서버 세션 삭제
요청 출처	변경 요청의 Origin을 `APP_ORIGIN`과 비교해 불일치 시 403. `Cache-Control: no-store`, `X-Content-Type-Options: nosniff`
요청 제한	로그인·가입 IP당 15분 20회
초대	32byte 무작위 코드, DB에는 SHA-256 해시만 저장, 7일 유효, 1인 1회. 가입 요청의 역할 필드는 거부하고 초대에 저장된 역할만 사용
권한	모든 강의 API가 세션 사용자의 membership과 요구 역할을 서버에서 검사. 학생은 본인 답안·오답·대화만, 교수는 담당 강의만 조회
정답 비노출	학생용 PublicQuiz에는 정답·풀이·출처를 포함하지 않는다. 채점은 서버가 수행하고 제출 1회만 허용
자료 공개	원본 공개 여부와 AI 처리 허용을 분리. 비공개 원본·전체 전사·재생은 학생에게 403, 같은 강의 교수만 접근
입력 검증	zod `strict()` 스키마로 모든 본문·파라미터 검사, UUID 형식 검사, 파일 확장자·크기 검사(PDF/PPTX 20MB·500페이지, 미디어 500MB·120분)

영역	구현
Worker 격리	Python 자식 프로세스에 API 키를 전달하지 않고 셸을 사용하지 않는다. PPTX는 외부 엔티티·압축 폭탄·중복 경로를 거부. YouTube URL은 영상 ID·호스트·시간을 검사한 뒤 서버가 정규 URL을 만든다
모델 출력	문항 수·보기 4개·정답 인덱스·출처 ID를 서버가 재검사. 응답 미완료·거절·범위 밖 출처는 저장하지 않는다. SDK 원문 오류는 사용자에게 노출하지 않는다
복구	재시작 시 진행 중 작업·전사·Q&A를 실패로 표시하고 명시적 재시도를 제공. 롤백한 요청의 후속 작업은 실행하지 않는다

3 주요 기능 및 특징

- 배포 링크: https://campus.146.56.101.124.sslip.io
- GitHub: https://github.com/2026-SKU-CAMPUSTHON/campus-lms-agent

심사위원용 계정	이메일	비밀번호	확인할 곳
교수	admin@campus.test	7eb3ba28842bce70c4adb1edfe5ddf545b50d4656e79e26a	왼쪽 「나의 강의」에서 「데이터마이닝」을 선택한 뒤 1~3주차의 개념 퀴즈·강의 Q&A·수업 레포트

교수·학생 체험 계정과 권장 체험 순서는 부록 A 「교수 체험 가이드」에 정리했다.

시연 강의 「데이터마이닝」에는 텍스트 마이닝 강의 PDF로 만든 1~3주차 자료와 주차별 퀴즈 10문항이 게시되어 있다. 시연용 테스트 학생 30명이 퀴즈를 72회 제출했고, 학생 질문 8건 중 4건은 AI가 강의 자료 출처와 함께 답했으며 4건은 교수에게 넘어가 교수가 답했다. 학생 화면은 교수 계정의 「강의 참여·팀원 초대」에서 학생 초대 코드를 발급해 새 계정을 만들면 확인할 수 있다. 실제 강의 녹화 전사와 시간 출처 답변은 「팀원 기능 검증 강의」 2주차 「녹음·동영상」에서 확인할 수 있다.

3.1 사용자 이용 흐름

단계	교수	학생
1	로그인 후 「나의 강의」에서 강의·주차를 선택한다	초대 코드로 가입하거나 로그인하고 강의를 선택한다
2	「개념 퀴즈」에서 PDF/PPTX와 페이지 범위, 원본 공개 여부를 정해 등록한다. 「녹음·동영상」에서 음성 파일이나 YouTube 링크를 등록한다	공개된 자료가 있으면 「강의 자료」에서 원본을 내려받는다
3	문항 수를 정해 개념 문제를 생성하고, 문제·보기·정답·풀이를 검토·수정한 뒤 게시할 문항을 선택한다	「이번 주 복습 퀴즈」에서 게시된 문항을 풀고 제출한다
4	「강의 Q&A」에서 승격된 질문에 직접 답한다	「강의 Q&A」에 질문한다. AI 답변·출처를 확인하거나, 보완 질문에 답하거나, 교수 답변을 기다린다

단계	교수	학생
5	「수업 레포트」에서 주차를 골라 참여율·정답률·문항별 결과·Q&A 내역을 보고 PDF를 받는다	「나의 오답」과 「오답 레포트」에서 오답·내 선택·정답·풀이·출처를 보고 PDF를 받는다

3.2 기능별 설명과 구현 화면

아래 화면은 운영 서버의 「데이터마이닝」 강의를 데스크톱 폭 1440px로 캡처한 것이며, 강의 녹화 화면은 「팀원 기능 검증 강의」 2주차에서 캡처했다. 퀴즈 문항·Q&A 답변·전사는 모두 실제 Claude·Jev·faster-whisper 호출 결과이며 테스트 대역이 아니다. 본문에는 흐름별 대표 화면만 싣고 나머지 화면은 부록 B에 모았다.

자료 등록

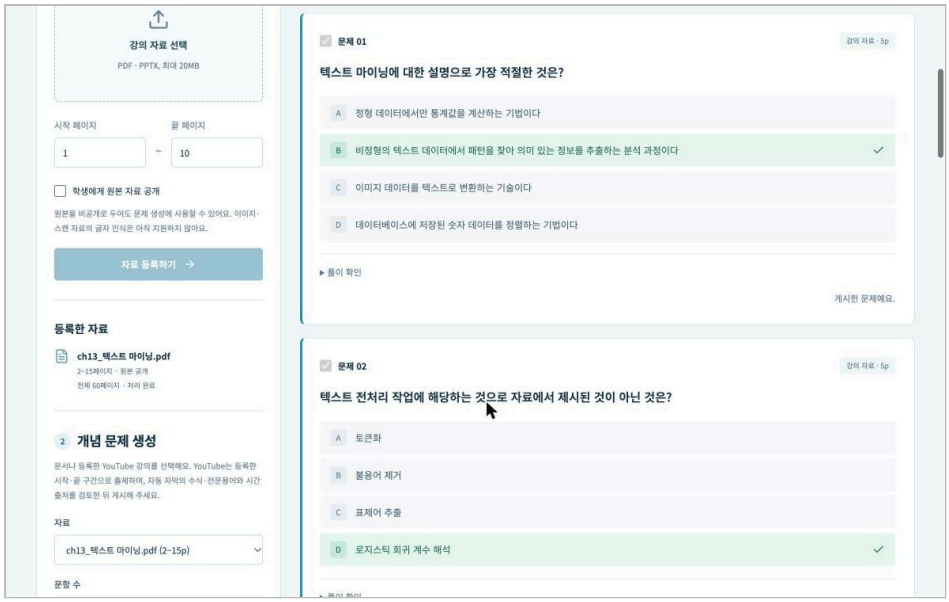
교수는 PDF 또는 PPTX 한 개와 물리 페이지 범위(1부터, 양 끝 포함)를 지정해 등록한다. 서버는 파일을 비공개 디렉터리에 저장하고 Python Worker로 선택 페이지의 텍스트를 추출한다. PPTX는 `presentation.xml`의 슬라이드 순서를 따르므로 파일명 정렬과 다른 실제 발표 순서를 보존한다. 「학생에게 원본 자료 공개」는 AI 처리 허용과 별개다. 비공개 원본도 문제 생성과 Q&A 근거로 사용할 수 있으며 학생에게 원본·전체 내용을 제공하지 않는다.

문서는 파일 20MB·500페이지 이하, 선택 범위 텍스트 25만 자 이하를 지원한다. 구형 `.ppt`, 스캔 PDF/OCR, 그림·수식의 시각적 이해는 지원하지 않는다.

AI 개념 퀴즈 생성·검토·게시

교수가 자료 한 개와 문항 수(1~50)를 정하면 서버가 선택 범위 전체를 약 18,000자 단위 그룹으로 나누고, 그룹마다 문항 수를 배분해 최대 8문항씩 Claude에 요청한다. 질문 하나로 검색한 상위 청크만 쓰지 않고 범위 전체를 입력하므로 범위 누락을 줄인다. 응답은 JSON Schema 구조화 출력으로 받고, 서버가 문항 수·보기 4개·정답 인덱스·출처 페이지가 실제 제공 범위 안인지·보기와 문항의 문자열 중복을 검사한다. 하나라도 어긋나면 부분 초안을 저장하지 않고 오류로 남긴다.

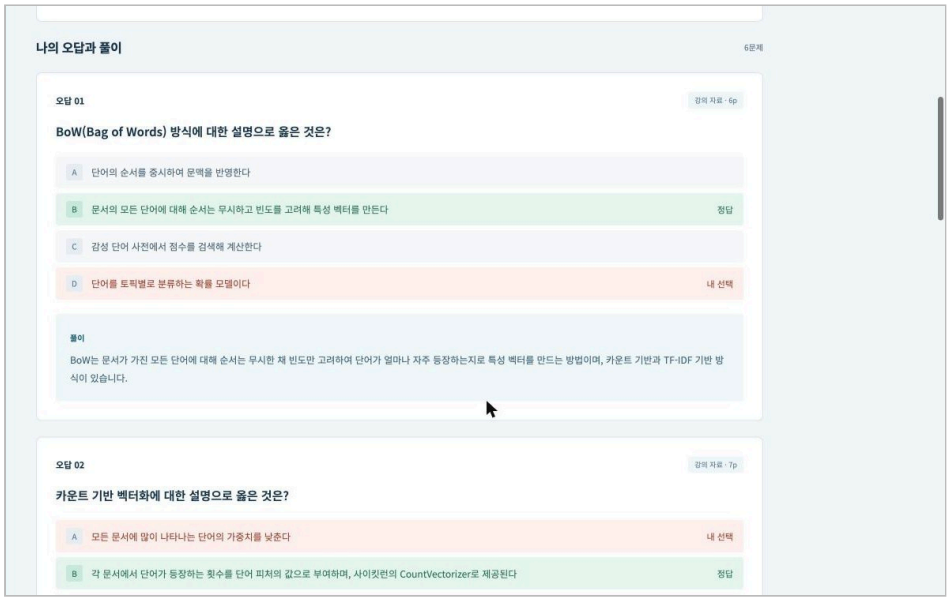
생성된 초안은 교수 검토 대기 상태다. 교수는 미게시 문항의 문제·보기 네 개·정답·풀이를 직접 수정할 수 있다. 문항·보기 ID와 출처는 유지하고, 저장마다 초안 버전이 올라가며 다른 화면에서 먼저 저장했으면 409로 충돌을 알린다. 게시는 선택한 문항만 포함하며 한 초안은 한 번만 게시한다. 게시 후 초안은 잠기고 채점·오답·레포트는 게시 당시 값을 사용한다.



1주차 자료(2~15쪽)로 Claude가 생성한 10문항 중 일부. 문항마다 출처 페이지(예: 강의 자료 5p)와 정답, 풀이 확인 버튼이 있다.

학생 풀이·서버 채점·개인 오답

학생에게는 게시된 문항의 문제와 보기만 전달한다. 모든 문항에 보기를 하나씩 선택해 제출하면 서버가 채점하고 정답 수·오답 문항·내 선택·정답·풀이·출처를 반환한다. 퀴즈별 제출은 1회이며 DB의 (user_id, quiz_id) 고유 제약과 Idempotency-Key로 중복 제출을 막는다. 「나의 오답」은 서버를 다시 시작해도 보존된다.



학생의 1주차 퀴즈 결과 중 오답 문항. 내 선택(빨강)·정답(초록)·풀이·출처 페이지(강의 자료 6p)를 표시한다. 맞힌 문항의 풀이는 보여 주지 않는다.

강의 Q&A와 교수 승격

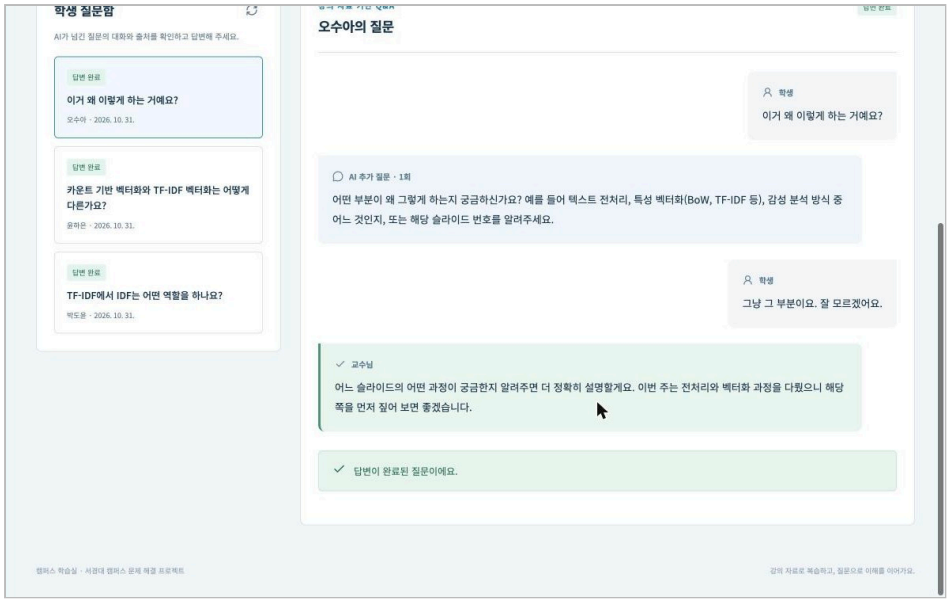
학생이 질문하면 서버가 같은 강의·주차의 완료된 자료(선택 페이지 범위의 문서, 완료된 전사)에서 단어 기반 검색으로 최대 6개 근거를 고른다. 한글은 2자 단위 bigram으로 나누고 IDF 유사 가중치로 점수를 매긴다. 벡터 검색은 후속 범위다.

검색 결과와 대화를 TypeSafe Jev에 보내 두 가지를 한 번에 판단한다. 질문이 무엇을 묻는지 식별 가능한가(명확성), 검색한 근거만으로 질문에 답할 수 있는가(근거 충분성). Jev는 답변을 생성하지 않으며 판단 라벨·confidence·선택지별 확률만 반환한다. 서버가 아래 규칙으로 분기한다.

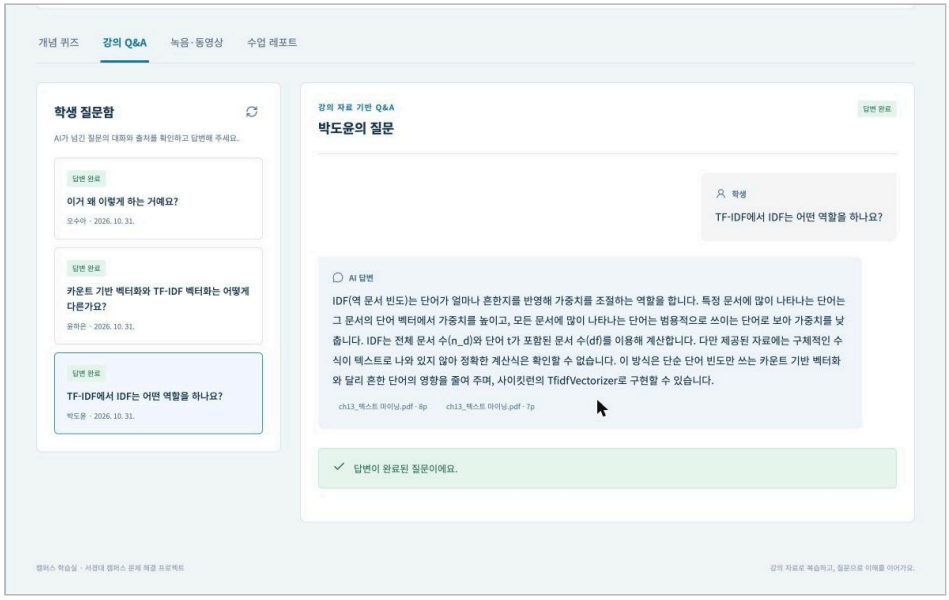
순서	판단 단계	조건	처리	상태
1	명확성 판단의 확실성	명확성 confidence 또는 선택한 라벨의 확률이 기준값(기본 0.75) 미만	교수 승격, 사유 `judgment_uncertain`	awaiting_professor
2	명확성	모호함, 아직 되묻지 않음	Claude가 보완 질문 1개 생성	awaiting_student
3	명확성	학생 보완 답변 후에도 모호함	교수 승격, 사유 `unclear_after_clarification`	awaiting_professor
4	근거 판단의 확실성	근거 confidence 또는 선택한 라벨의 확률이 기준값 미만	교수 승격, 사유 `judgment_uncertain`	awaiting_professor
5	근거 충분성	근거 부족 또는 검색 결과 없음	교수 승격, 사유 `insufficient_evidence`	awaiting_professor
6	답변 생성	명확하고 근거 충분	Claude가 근거만으로 답변, 사용한 출처 ID 반환	resolved
7	출처 검증	생성한 답변에 유효한 출처가 없음	교수 승격, 사유 `answer_not_grounded`	awaiting_professor

서버는 명확성을 먼저 판단하고, 질문이 명확할 때만 근거 충분성을 본다. 따라서 모호한 질문은 근거가 검색되었더라도 먼저 되묻는다. 각 판단은 Jev의 confidence와 선택한 라벨의 확률을 모두 기준값과 비교한다.

보완 질문은 스레드당 1회로 제한하며 DB CHECK 제약으로도 0~1을 강제한다. 학생이 보완 답변을 보내면 보완한 질의로 다시 검색·판단한다. 교수는 승격된 질문에 같은 화면에서 직접 답하고 상태는 resolved가 된다. Jev 키 누락·호출 실패·모델 오류는 교수 승격으로 바꾸지 않고 오류 상태로 기록하며 학생이 명시적으로 재시도한다. 재시도는 대화와 보완 질문 횟수를 초기화하지 않는다. 학생은 본인의 대화만, 교수는 담당 강의 전체와 내부 판단 기록(`/decisions`)을 본다.



「이거 왜 이렇게 하는 거예요?」에 AI가 보완 질문을 한 번 보내고, 학생 답변 뒤에도 대상이 모호해 교수에게 넘어간 뒤 교수가 직접 답한 대화.



「TF-IDF에서 IDF는 어떤 역할을 하나요?」에 Jev가 명확·근거 충분으로 판단하고, Claude가 `ch13_텍스트 마이닝.pdf` 8쪽·7쪽을 출처로 답한 대화. 자료에 계산식이 텍스트로 없다는 점도 답변에 밝혔다.

녹음·동영상 전사와 YouTube 연결

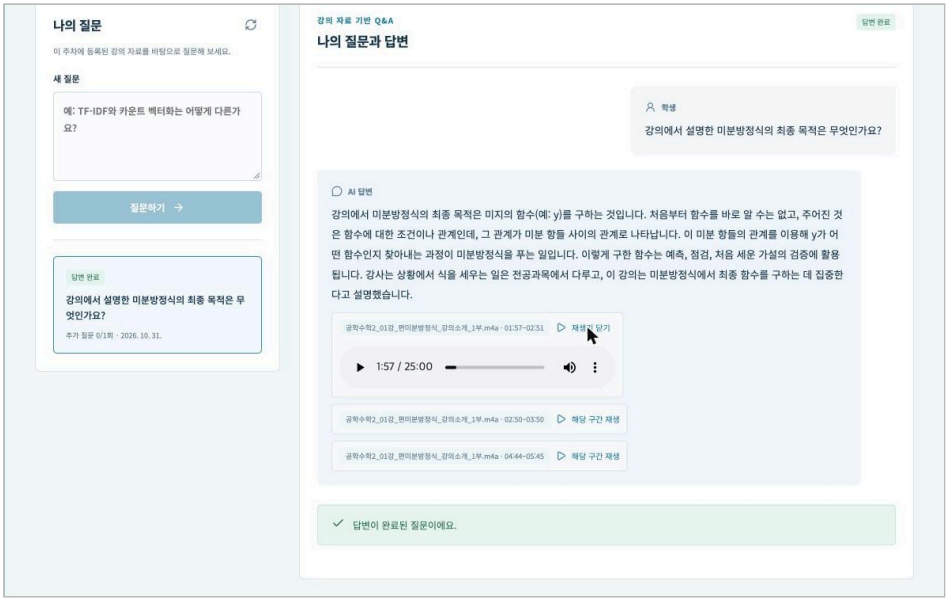
교수가 MP3·M4A·WAV·OGG·FLAC·MP4·MOV·WebM·MKV 파일(500MB·120분 이하)을 올리면 서버가 ffprobe로 컨테이너·음성 트랙·길이를 검사하고 ffmpeg로 16kHz mono WAV를 만든 뒤 faster-whisper small(CPU int8)로 전사한다. 세그먼트의 시작·끝 시간을 Python과 서버 양쪽에서 검사하며 무음·음성 트랙 없음·손상 파일은 완료로 처리하지 않는다. 전사는 한 파일씩 처리하고 대기 합계 3개까지 받는다.

YouTube는 공개 영상 링크와 시작·끝 시간을 받아 제작자·자동 자막을 먼저 가져오고, 가져올 수 없으면 yt-dlp로 음성을 내려받아 선택 구간만 전사한다. 자막·ASR 시간은 잘라낸 파일

기준이 아니라 원본 절대 시간으로 저장한다. 완료된 전사는 같은 주차 Q&A의 근거가 되고, YouTube 자료는 「이 강의로 퀴즈 만들기」로 선택 구간 전체에서 1~50문항을 생성할 수 있다. 학생에게는 공개 설정에 따라 원본 재생이나 YouTube 원본 시각 이동을 제공하고, 비공개 자료는 답변의 시간 출처만 보여준다.

운영 서버에서 실제 강의 녹화를 사용해 전체 흐름을 검증했다. 공학수학 강의(편미분방정식 강의소개) 녹화 1부 25분을 교수가 2주차에 학생 공개로 등록하자 서버가 faster-whisper로 403개 구간을 한국어로 전사했고, 완료 후 「Q&A 근거 준비 완료」 상태로 바뀌었다.

같은 주차에서 학생이 「강의에서 설명한 미분방정식의 최종 목적은 무엇인가요?」라고 질문하자 Jev가 명확·근거 충분으로 판단했고 Claude가 전사 세 구간(01:57–02:51, 02:50–03:50, 04:44–05:45)을 출처로 "미지의 함수 y를 구하는 것"이라는 강의 내용을 요약해 답했다. 원본을 공개로 등록했으므로 학생은 출처 옆 「해당 구간 재생」으로 해당 시각부터 녹음을 들을 수 있다.



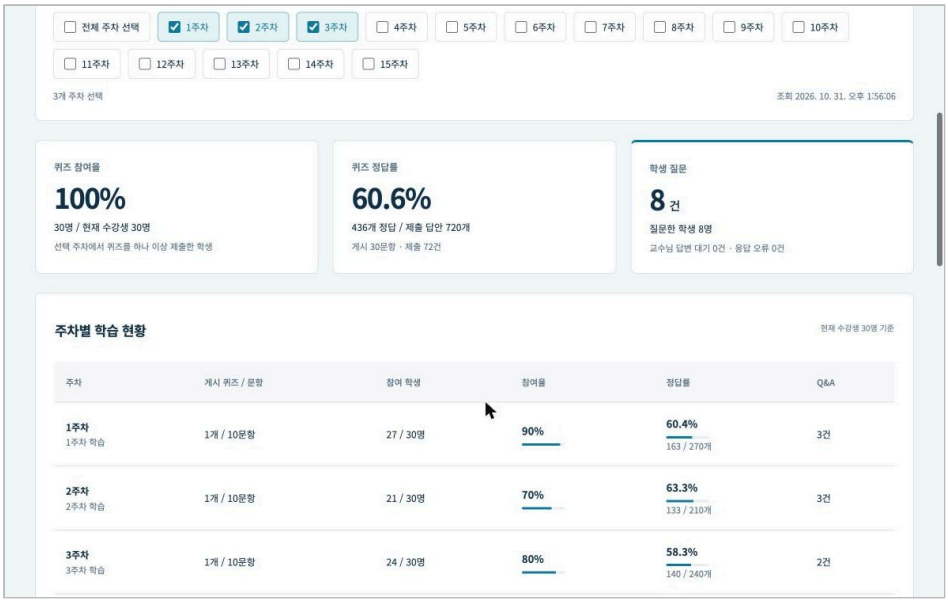
「해당 구간 재생」을 누르면 1:57 지점부터 재생기가 열린다. 비공개 자료였다면 시간 출처만 표시되고 재생기는 제공되지 않는다.

교수 수업 레포트와 PDF

교수는 한 개·여러 개·전체 주차를 선택해 저장된 제출·대화를 집계한다. 모델을 다시 호출하지 않는다.

지표	정의
집계 대상	조회 시점의 강의 membership 중 role=student
참여 학생	선택 주차의 게시 퀴즈를 하나 이상 제출한 고유 학생 수
참여율	참여 학생 / 현재 수강 학생. 게시 퀴즈가 없거나 수강생이 0명이면 null(화면 —)
정답률	정답 수 / 실제 제출한 답안 수. 미제출은 오답으로 세지 않는다
문항별 정답률	해당 문항 정답 수 / 해당 문항을 포함한 퀴즈 제출 수

지표	정의
전체 선택	분자·분모를 합산한다. 1주차 3/5, 2주차 0/1이면 전체는 3/6=50%이며 주차 비율의 평균 30%를 쓰지 않는다
Q&A	선택 주차의 질문 전체를 상태(open/awaiting_student/awaiting_professor/resolved)·오류·보완 횟수로 집계. 목록만 25개씩 페이지



1~3주차를 선택한 「수업 레포트」. 수강생 30명이 모두 한 번 이상 퀴즈를 제출했고, 제출 답안 720개 중 436개(60.6%)가 정답이며, 학생 질문 8건은 모두 답변을 마쳤다. 주차별 참여율은 90%·70%·80%다.

교수는 선택한 주차의 퀴즈 결과와 Q&A 전체 대화를 PDF로 내려받을 수 있다. PDF에는 강의명·선택 주차·생성 시각, 학습 현황 요약, 주차별 비교표, 문항별 문제·보기·정답·풀이·출처와 Q&A 대화를 담는다. 화면과 동일한 집계 기준을 적용하며, 한글과 수식에 필요한 글꼴을 포함해 내려받은 문서에서도 내용을 확인할 수 있다.

학생 오답 레포트와 PDF

학생은 「오답 레포트」에서 주차를 골라 본인의 제출 퀴즈 수·풀이 문항 수·오답 수·정답률과 주차별 오답(문제·보기·내 선택·정답·풀이·페이지/시간 출처)을 보고 PDF를 받는다. 학생 ID는 클라이언트가 지정하지 않고 세션 사용자의 저장된 제출만 사용한다. 미응시와 모두 정답을 구분하고 미제출 문항의 정답이나 다른 학생 기록을 넣지 않는다. 교수 PDF와 같은 렌더러·글꼴·한도를 공유한다.

계정·초대·강의 운영

최초 교수 계정은 공개 가입 화면이 아니라 서버 환경 변수로 한 번 만들며, 생성 후 값을 비워도 계정이 유지된다. 교수는 「강의 참여·팀원 초대」에서 학생 또는 교수 초대 코드를 발급한다. 신규 사용자는 이름·이메일·12자 이상 비밀번호·초대 코드로 가입하고, 기존 사용자는 로그인 후 코드로 다른 강의에 참여한다. 교수 권한 계정은 주차 수를 정해 새 강의를 만들 수 있다.

3.3 특징과 차별점

- **AI가 못 푸는 질문만 교수에게 간다.** 명확하고 근거가 충분한 질문은 자료 출처와 함께 즉시 답하고, 모호한 질문은 한 번 되묻고, 그래도 안 되거나 근거가 없으면 승격한다. 교수는 설명이 필요한 질문에만 시간을 쓴다.
- **출처를 끝까지 보존한다.** 문서 페이지와 전사·YouTube 원본 시간을 퀴즈 풀이, Q&A 답변, 교수 레포트, 학생 오답 PDF까지 같은 `Source` 형식으로 전달한다. 모델이 페이지나 시간을 지어내지 못하도록 서버가 실제 근거 ID에 연결한다.
- **서버가 모든 규칙을 검증한다.** 문항 수·보기·정답·출처 범위·중복, 제출 1회, 보완 질문 1회, 초안 버전, 강의별 권한을 UI 숨김이 아니라 서버와 DB 제약으로 강제한다.
- **모델 오류와 교수 승격을 분리한다.** API 키 누락·한도·응답 형식 오류는 오류 상태로 기록하고 재시도를 제공하며, 승격으로 바꾸거나 테스트 응답으로 대체하지 않는다.
- **원본 비공개와 AI 처리 허용을 분리한다.** 교수가 원본을 비공개로 두어도 퀴즈·Q&A에 사용할 수 있고, 학생에게는 답변에 필요한 내용과 출처만 보인다.
- **재시작에도 기록이 남는다.** 게시·답안·대화는 MySQL에 보존하고, 중단된 작업은 실패로 표시해 무한 대기나 거짓 완료를 만들지 않는다.
- **통계는 정의가 공개된 계산이다.** 참여율·정답률의 분모와 합산 규칙을 화면과 문서에 명시하고 SQL/코드로 계산한다.

4 구현 결과 및 검증

4.1 자동 검사와 CI

검사	범위	결과
`npm run typecheck`, `npm run build`	백엔드·프런트엔드 TypeScript, Express 실행 파일·Vite 정적 파일	통과
`npm test` (vitest)	서버 77개. 권한·격리·정답 비노출·1회 제출·중복 요청·버전 충돌·재시작 보존·Claude SDK 오류 처리·Jev 응답 파싱·레포트 계산·PDF 한도·MySQL 실제 연결 7개 포함	통과
Python unittest	19개. PDF/PPTX 추출, ffmpeg 음성 분리, 전사 시간 검사, YouTube 자막·구간, ReportLab 한글·수식·페이지 분할	통과
Playwright	브라우저 10개. 교수 업로드·생성·수정·게시, 학생 풀이·오답, Q&A 보완·승격·교수 답변, 전사·재생, YouTube, PDF 다운로드, 390px 가로 넘침, MySQL 실제 로그인 1개	통과
`scripts/check_contracts.py`	OpenAPI·Worker 스키마·합성 샘플·학생 응답 정답 비노출·글꼴 원본 해시	통과
GitHub Actions	`app.yml`(MySQL 서비스로 서버·브라우저 검사), `contracts.yml`(계약 검사), `container.yml`(AMD64 컨테이너 빌드·전사 라이브러리 import·운영 스모크)	최신 커밋 기준 GitHub에서 확인

자동 검사에서 모델 생성·Jev 판단·전사·YouTube 수집은 명시적인 테스트 대역을 주입한다. 운영 코드에는 테스트 응답으로 대체하는 경로가 없으며, 실제 모델 호출 결과는 아래에 따로 기록한다.

4.2 실제 모델 평가

실제 Claude와 Jev를 호출해 퀴즈 30문항과 Q&A 30사례 × 2조건을 격리된 로컬 SQLite에서 실행했다. 자료는 실제 강의 PDF `ch13_텍스트 마이닝.pdf` 18~23쪽·44~59쪽과 공학수학 YouTube 강의의 한국어 자동 자막 1200~1690초다. 개발용 범위(PDF 5~11쪽, 영상 732~832초)와 최종 평가 범위를 분리했다. 채점은 공개한 채점 기준(rubric)에 따른 AI 초벌 검토 결과다.

Q&A 지표 (30사례)	Jev 미적용 (direct_answer)	Jev 적용 (jev_gate)
후보 기대 분기 일치	20/30 (66.7%)	26/30 (86.7%)
초기 답변 가능 10개: 분기 일치	10/10	9/10
모호한 질문 10개: 분기 일치	0/10	7/10
근거 부족 10개: 분기 일치	10/10	10/10
자동 답변 전달	14/30	12/30
전달한 답변 중 내용 2점	10/14 (71.4%)	12/12 (100%)
모호 후보에 보완 없이 답변	4/10	1/10
근거 없는 단정 답변 / 모호·부족 20개	0/20	0/20
추가 질문 1회 초과, API 실패	0/30, 0/30	0/30, 0/30
처리 시간 평균 / 중앙 / 최대 (초)	2.65 / 2.61 / 7.30	2.42 / 2.61 / 9.67

분기 일치 차이는 +20.0%p다. 두 조건은 같은 초기 검색 결과(30/30쌍 passage 해시 일치)를 사용했으므로 차이는 Jev 판단과 보완 질문·승격 정책을 합친 효과다. 내용 점수 100%는 실제로 답변한 12개에 대한 값이다.

퀴즈 범위	생성 / 요청	무수정 사용 가능	생성 시간(초)
PDF_MODEL (감성 분류, 18~23쪽)	10/10	8/10	25.52
PDF_TOPIC (토픽 모델링, 44~59쪽)	10/10	10/10	21.01
YT_CONCEPT (유한합·급수·푸리에, 20:00~28:10)	10/10	9/10	44.52
전체	30/30	27/30 (90.0%)	-

호출	횟수	입력 토큰	출력 토큰
Claude (개발·퀴즈·Q&A 전체)	58	165,960	27,882
Jev (개발·Q&A 전체)	46	84,339	3,328

전체 실제 호출 104회에서 HTTP 오류·사용량 누락은 0회였다. 실행기·채점 집계기·익명 집계 JSON은 저장소 `scripts/evaluation/`, `docs/evaluation/`에 있고 원응답·채점표는 공개 저장소에서 제외했다.

4.3 배포 검증

Oracle Cloud Ubuntu ARM64 인스턴스(1 CPU·메모리 약 6GB·디스크 약 45GB)에 Docker Compose로 앱·MySQL·Caddy를 배포했다. ARM64 이미지 빌드와 pypdf·ReportLab·PyAV·faster-whisper·YouTube 의존성 import를 통과했다.

항목	확인한 내용
실제 Claude 퀴즈	합성 강의 PDF로 Claude가 5문항 생성. 교수가 첫 문항의 문제·보기·정답·풀이를 수정하고 5개 게시. 학생 응답에 정답·풀이·출처 없음 확인
채점·격리	학생 A가 3정답·2오답으로 제출. 학생 B는 미응시이며 A의 답안·비공개 원본·초안·교수 레포트·Q&A에 접근 불가
레포트 계산	수강 학생 2명 중 참여 1명으로 참여율 50%, 답안 5개 중 정답 3개로 정답률 60%가 별도 계산과 일치
실제 Jev·Claude Q&A	명확한 질문은 출처 있는 답변 완료, 모호한 질문은 보완 질문 1회 후 승격, 교수 답변 후 학생 확인
실제 전사	ARM64 faster-whisper small로 합성 음성 7.586초를 2구간으로 전사. 학생의 비공개 전사 접근은 403
시연 강의	텍스트 마이닝 강의 PDF로 3개 주차 퀴즈(각 10문항)를 생성·게시하고, 시연용 테스트 학생 30명이 72회 제출해 주차별 참여율 90%·70%·80%, 정답률 60.6%(436/720)를 레포트로 확인. 학생 질문 8건 중 4건은 AI 출처 답변, 4건은 교수 승격 후 교수 답변
실제 강의 녹화	공학수학 강의 녹화 1부 25분을 교수가 업로드해 403개 구간 한국어 전사. 학생 질문에 Claude가 전사 세 구간을 시간 출처로 답변하고 공개 원본의 구간 재생 확인
PDF	교수 4쪽·학생 A 2쪽·미응시 B 1쪽 PDF를 내려받아 참여율·정답률·오답·교수 답변·미응시 구분을 대조. Poppler 렌더링에서 깨진 한글·잘림 없음
운영	Bootstrap 환경 변수를 제거하고 MySQL·앱 컨테이너를 교체한 뒤 세션·수정 문항·제출·대화·원본 유지. `deploy/backup.sh`로 MySQL dump와 원본 tar 생성
외부 접속	OCI 443 수신 규칙 설정 후 외부 HTTPS health 200, 교수·학생 로그인, 저장된 오답·교수 답변, 교수·학생 PDF, `__Host` Secure·HttpOnly·SameSite=Strict 쿠키, 390px 모바일 화면, 브라우저 오류 0건

4.4 후속 과제

구분	내용
검색	현재는 단어 기반 검색이며 임베딩·벡터 검색을 후속으로 추가한다. 표현 차이로 근거를 놓친 질문은 승격 규칙이 교수에게 연결한다
자료	스캔 PDF/OCR, 구형 `.ppt`, 그림·수식·판서의 시각적 이해, 파일로 올린 녹음·동영상의 퀴즈 출제는 후속 범위다

구분	내용
계정	학교 SSO, 이메일 인증, 비밀번호 재설정 메일은 후속 범위다. 현재는 교수가 초대 코드를 직접 전달한다
운영	작업 큐는 앱 프로세스 안에 있어 앱을 한 개로 운영한다. 다중 Worker·자동 재확보·자동 원격 백업은 운영 확대 시 추가한다
평가	정답 후보의 사람 독립 검토, 원영상 확인, 기능 검사 12개, 교수 문제 제작 시간 파일럿을 이어서 진행한다. Jev 임계값은 한국어 평가 결과에 따라 조정한다
모델 출력	게시 전 보기 순서 섞기 기능을 추가해 교수 검토를 돕는다. 내용 확인은 교수 검토로 마무리한다
집계	분모는 현재 수강생 기준으로 갱신된다. 게시 시점 기준 집계가 필요하면 수강 이력 스냅샷을 추가한다

5 활용 방안 및 기대효과

5.1 활용 시나리오

상황	교수	학생	결과
매주 수업 후 복습	강의 PPT와 이번 주 페이지 범위를 등록하고 10~20문항을 생성·검토·게시한다	수업 당일 저녁에 퀴즈를 풀고 틀린 문항의 풀이·출처 페이지를 본다	교수는 다음 수업 전에 문항별 정답률로 어려운 개념을 확인한다
시험 전 질문 폭주	승격된 질문만 「강의 Q&A」에서 답한다	자료에 있는 내용은 즉시 출처와 함께 답을 받고, 모호한 질문은 보완 요청을 받는다	반복 질문은 AI가, 설명이 필요한 질문은 교수가 처리한다
녹음·온라인 강의	녹음 파일이나 YouTube 강의 링크와 구간을 등록한다	강의 중 놓친 설명을 질문하면 해당 시간 구간을 출처로 받는다	전사 원본을 공개하지 않아도 Q&A 근거로 쓸 수 있다
학기 말 정리	전체 주차를 선택해 참여율·정답률·질문 내역 PDF를 받는다	전체 주차 오답 PDF를 받아 복습한다	수치의 분모와 계산 규칙이 문서화되어 있어 해석이 명확하다

5.2 도입·운영 방안

- **운영 단위**: 교수 1명이 강의를 만들고 초대 코드로 학생과 공동 교수를 참여시킨다. 별도 관리자 화면 없이 서버 환경 변수로 최초 계정만 만든다.
- **인프라**: Docker Compose 한 세트(앱·MySQL·Caddy)와 영구 볼륨 3개로 동작한다. HTTPS는 Caddy가 자동 발급한다. 현재 운영 인스턴스에서 앱·DB·전사를 함께 실행하며 검증했다.
- **비용**: Claude 호출은 퀴즈 생성·Q&A 답변·보완 질문에만 발생하고 레포트·PDF·채점은 모델을 호출하지 않는다. 모델 평가에서 퀴즈 30문항·Q&A 60대화에 Claude 입력 약 16.6만 토큰·출력 약 2.8만 토큰, Jev 입력 약 8.4만 토큰이 들었다. Jev 공식 요금은 입력 100만 토큰당 $0.042, 출력 무료다.
- **데이터**: 강의 원본과 녹음은 비공개 볼륨에, 학습 기록은 MySQL에 둔다. `deploy/backup.sh`로 같은 시점의 DB dump와 원본을 묶어 백업한다.

- **확대 순서**: 한 과목 시범 운영 → 교수 피드백으로 문항 품질·승격 기준 조정 → 학과 단위로 강의 추가. 학교 SSO 연동은 별도 범위다.

5.3 기대효과와 측정 지표

아래 지표는 실제 수업 도입 시 측정할 항목이다.

대상	기대효과	측정 지표	수집 위치
교수	복습 문제 제작 시간 감소	직접 작성 5문항 대비 AI 생성·검토 5문항의 승인까지 시간, 시간 절감률 = (직접 − AI) / 직접	내부 파일럿 계획(4명 교차 설계)
교수	설명이 필요한 질문에 집중	전체 질문 중 교수 승격 비율, 승격 사유 분포, 교수 답변까지 걸린 시간	Q&A 레포트의 상태·사유 집계
교수	어려운 개념 파악	문항별 정답률 하위 문항, 주차별 참여율·정답률 추이	수업 레포트
학생	즉시 복습과 질문	주차별 참여율, 질문 수, 보완 질문 후 해결 비율, 오답 PDF 다운로드 수	레포트·서버 기록
서비스	답변 품질	정답률·근거 충실성·출처 정확성, 근거 없는 자동 답변률	평가 세트와 채점 기준

모델 평가에서 Jev 적용 시 후보 기대 분기 일치가 20/30에서 26/30으로, 모호한 질문의 올바른 처리가 0/10에서 7/10으로 늘었다.

5.4 향후 계획

우선순위	계획	근거
1	정답 후보 사람 검토·원영상 확인·기능 검사 12개·시간 파일럿 완료	4.2의 수치를 사람 검토로 확정한다
2	생성 문항의 보기 순서 섞기	게시 전 교수 검토 편의
3	Jev 임계값·판단 문구를 개발 세트에서 조정	근거를 검색하고도 confidence 부족으로 승격한 사례(QA07)
4	임베딩 기반 검색 추가, 단어 검색과 병행 비교	표현 차이·전사 오류로 인한 검색 실패 감소
5	수강 이력 스냅샷, 다중 Worker 큐, 자동 원격 백업	운영 확대 시 집계 안정성과 가용성
6	학교 SSO·이메일 인증, 파일 미디어 퀴즈, OCR	사용자 요구 확인 후 범위 결정

부록 A. 교수 체험 가이드

캠퍼스 학습실을 직접 사용해 볼 수 있도록 체험용 계정과 권장 체험 순서를 정리했다. 교수 계정으로 시연 강의를 먼저 둘러본 뒤, 직접 자료를 올려 퀴즈를 만들고 학생 계정으로 풀이와 질문을 해 보는 순서를 권장한다. 교수 화면과 학생 화면을 함께 보려면 학생 계정은 다른 브라우저나 시크릿 창에서 로그인한다. 전체 체험에는 약 30분이 걸린다.

항목	내용
접속 주소	https://campus.146.56.101.124.sslip.io
시연 강의	로그인 후 왼쪽 「나의 강의」에서 「데이터마이닝」 선택
권장 환경	PC의 최신 Chrome을 권장한다. 휴대폰 브라우저에서도 사용할 수 있다

계정	이메일(아이디)	비밀번호
교수(Eddy)	admin@campus.test	7eb3ba28842bce70c4adb1edfe5ddf545b50d4656e79e26a
학생(오수아)	demo.student12@campus.test	Wwiv1Lv_j8E1caCn

학생 계정 「오수아」는 「데이터마이닝」 강의의 시연용 테스트 학생이다. 1~3주차 퀴즈를 이미 제출해 두어 오답과 오답 레포트를 바로 확인할 수 있고, 교수가 새로 게시한 퀴즈는 직접 풀 수 있다.

순서	체험 내용	소요 시간
1	교수 계정으로 로그인하기	1분
2	시연 강의 「데이터마이닝」의 퀴즈·Q&A·수업 레포트 둘러보기	5분
3	강의 자료를 올려 퀴즈를 만들고 게시하기	5분
4	학생 계정으로 퀴즈 풀이·질문·오답 레포트 확인하기	10분
5	교수 계정으로 돌아와 질문 답변과 레포트 확인하기	5분
선택	녹음·동영상 전사 체험하기	녹음 길이에 따라 다름

A.1 교수 계정으로 로그인하기

1. 접속 주소로 들어가 교수 계정의 이메일과 비밀번호로 로그인한다.
2. 왼쪽 「나의 강의」에서 「데이터마이닝」을 고른다.

직접 자료를 올려 볼 때는 비어 있는 4주차 이후 주차를 사용한다. 1~3주차는 시연용 퀴즈와 풀이 기록이 들어 있으므로 둘러보기용으로 그대로 두는 것을 권장한다.

A.2 시연 강의 둘러보기

「데이터마이닝」 강의에는 텍스트 마이닝 강의 자료로 만든 1~3주차 퀴즈와 시연용 테스트 학생 30명의 풀이 기록, 학생 질문 8건이 들어 있다.

탭	확인할 내용
개념 퀴즈	주차별로 등록한 강의 자료와 게시한 10문항. 문항마다 정답·풀이·출처 페이지를 확인한다
강의 Q&A	AI가 강의 자료 출처와 함께 바로 답한 질문, 한 번 되물은 질문, 교수에게 넘어가 교수가 답한 질문
수업 레포트	1~3주차를 선택하면 주차별 참여율·정답률, 문항별 정답률, 질문 내역을 볼 수 있다. 「PDF 다운로드」로 같은 내용을 파일로 받는다

A.3 강의 자료로 퀴즈 만들기

「데이터마이닝」 강의의 왼쪽 「주차별 학습」에서 4주차 이후의 빈 주차를 고르고 「개념 퀴즈」 탭을 연다.

단계	방법
자료 선택	「강의 자료 선택」에서 PDF 또는 PPTX를 고른다. 파일 하나 20MB 이하이며, 글자가 들어 있는 자료를 사용한다
범위 지정	퀴즈에 사용할 시작·끝 페이지를 넣는다. 5~15쪽 정도가 체험에 알맞다
공개 여부	학생에게 원본 파일을 보여줄지 정한다. 비공개로 두어도 퀴즈와 Q&A에는 사용된다
자료 등록	「자료 등록하기」를 누르고 「등록한 자료」에 처리 완료가 표시될 때까지 기다린다
문항 생성	「개념 문제 생성」에서 자료와 문항 수(5~10개 권장)를 고르고 생성한다. 10문항은 보통 30초 안팎에 만들어진다
검토·게시	문항마다 정답·풀이·출처를 확인하고, 필요하면 「문제 수정」으로 고친 뒤 게시할 문항을 골라 게시한다

A.4 학생으로 풀이와 질문해 보기

1. 다른 브라우저나 시크릿 창에서 위의 학생 계정으로 로그인한다.
2. 「데이터마이닝」에서 A.3에서 퀴즈를 게시한 주차를 연다.

기능	해 볼 것
개념 퀴즈	「퀴즈 풀기」로 새로 게시한 문항을 풀고 제출한다. 제출 후 「나의 오답과 풀이」에서 내 선택·정답·풀이·출처를 확인한다. 1~3주차에서는 「내 오답 확인」으로 이미 제출한 결과를 볼 수 있다
강의 Q&A	아래 예시처럼 질문을 올리고 AI 답변, 되묻기, 교수 연결을 확인한다
오답 레포트	1~3주차를 포함해 주차를 고르면 내 오답 기록을 볼 수 있고, 「오답 PDF 다운로드」로 파일을 받는다

질문 유형	예시	기대하는 흐름
자료에 답이 있는 질문	올린 자료의 핵심 용어를 넣어 "○○는 무엇인가요?"	강의 자료 페이지를 출처로 붙인 AI 답변
대상이 모호한 질문	"이거 왜 이렇게 하는 거예요?"	AI가 무엇을 묻는지 한 번 되묻고, 답변하면 다시 판단
자료 범위 밖의 질문	자료에 없는 최신 기술이나 다른 과목 내용	교수에게 연결되어 교수 답변을 기다림

질문의 흐름은 AI가 질문의 명확성과 자료 근거를 판단해 정하므로 예시와 다르게 진행될 수 있다.

A.5 교수 화면에서 마무리하기

교수 계정으로 돌아와 다음을 확인한다.

- 「강의 Q&A」에서 교수에게 넘어온 질문을 열고 직접 답변을 등록한다. 학생 화면에서도 같은 대화에 교수 답변이 표시된다.
- 「수업 레포트」에서 해당 주차를 고르면 방금 제출한 풀이가 참여율·정답률·문항별 결과에 반영되어 있다.
- 「PDF 다운로드」로 퀴즈 결과와 Q&A 대화를 담은 레포트 파일을 받는다.

A.6 녹음·동영상 전사 체험 (선택)

교수가 녹음하거나 녹화한 강의 파일을 올리면 서버가 음성을 글로 옮기고, 같은 주차 Q&A에서 시간 출처를 붙인 답변의 근거로 사용한다. 실제로 체험해 볼 수 있지만, **전사는 서버에서 음성을 직접 인식하는 방식이라 시간이 오래 걸린다는 점을 감안하고 진행해야 한다.**

감안할 점	내용
처리 시간	녹음 길이와 비슷하거나 그보다 오래 걸린다. 25분 분량 강의 녹화는 전사에 약 40분이 걸렸다
권장 길이	체험에는 3~5분 길이의 짧은 녹음을 권장한다. 긴 강의는 30분 이내로 나누어 올린다
처리 순서	파일은 한 번에 하나씩 순서대로 처리된다. 여러 교수님이 동시에 올리면 앞 파일이 끝날 때까지 기다린다
진행 방법	업로드 후 다른 기능을 먼저 체험하고, 「녹음·동영상」 탭의 「새로고침」으로 완료 여부를 확인한다. 화면을 이동해도 전사는 계속된다
지원 형식	MP3·M4A·WAV·OGG·FLAC 녹음, MP4·MOV·WebM·MKV 동영상(음성 트랙 사용). 파일 하나 500MB·120분 이하

올리는 방법은 「녹음·동영상」 탭에서 「녹음·동영상 선택」으로 파일을 고르고, 학생에게 원본과 전체 전사를 공개할지 정한 뒤 「업로드하고 자동 전사」를 누르면 된다. 완료되면 「Q&A 근거 준비 완료」가 표시되고, 「전사 내용 확인」으로 구간별 문장을 볼 수 있다.

기다리지 않고 결과를 보려면 「나의 강의」에서 「팀원 기능 검증 강의」를 고르고 2주차 「녹음·동영상」 탭을 연다. 25분 분량 강의 녹화의 전사 결과가 있고, 같은 주차 「강의 Q&A」에서 이 녹화를 근거로 한 답변과 시간 구간 재생을 바로 확인할 수 있다.

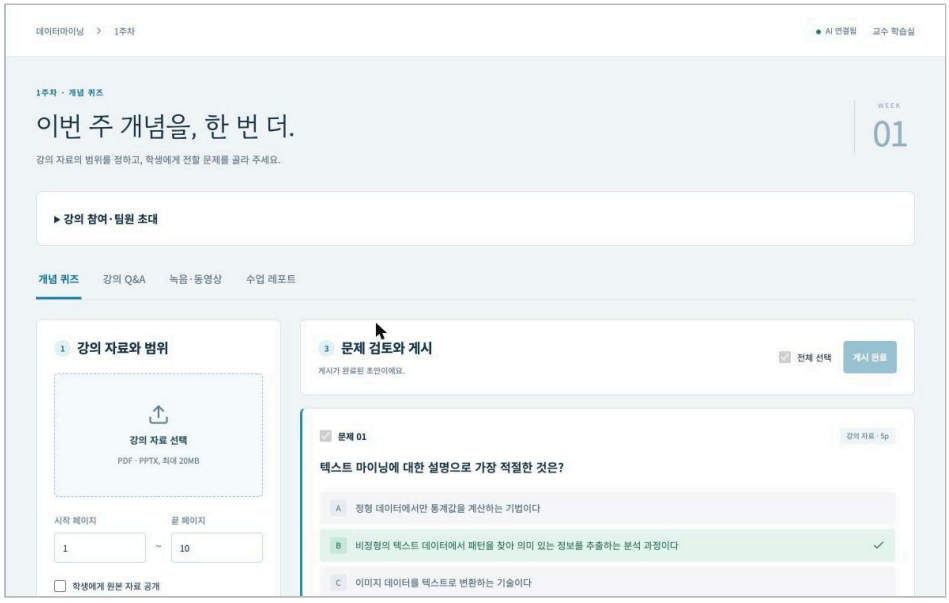
A.7 이용 시 참고

상황	안내
문항 생성이 오류로 끝남	같은 자료로 다시 생성하거나 페이지 범위를 줄여 다시 시도한다
자료 처리에서 글자를 찾지 못함	이미지나 스캔으로만 된 PDF는 글자 인식을 하지 않는다. 글자가 들어 있는 PDF·PPTX를 사용한다
「진행 중인 작업」 안내가 나옴	같은 강의에서 다른 생성 작업이 진행 중이다. 1분 정도 뒤 다시 시도한다
게시한 퀴즈를 고치고 싶음	게시한 문항은 채점 기준을 지키기 위해 잠긴다. 새로 생성해 다시 게시한다
퀴즈를 다시 풀고 싶음	학생 제출은 퀴즈마다 한 번이다. 이미 제출한 퀴즈는 「내 오답 확인」으로 결과를 보고, 새로 풀려면 교수 계정에서 새 퀴즈를 게시한다
로그인 시도가 많다는 안내	같은 네트워크에서 로그인·가입이 짧은 시간에 몰리면 잠시 제한된다. 15분 뒤 다시 시도한다

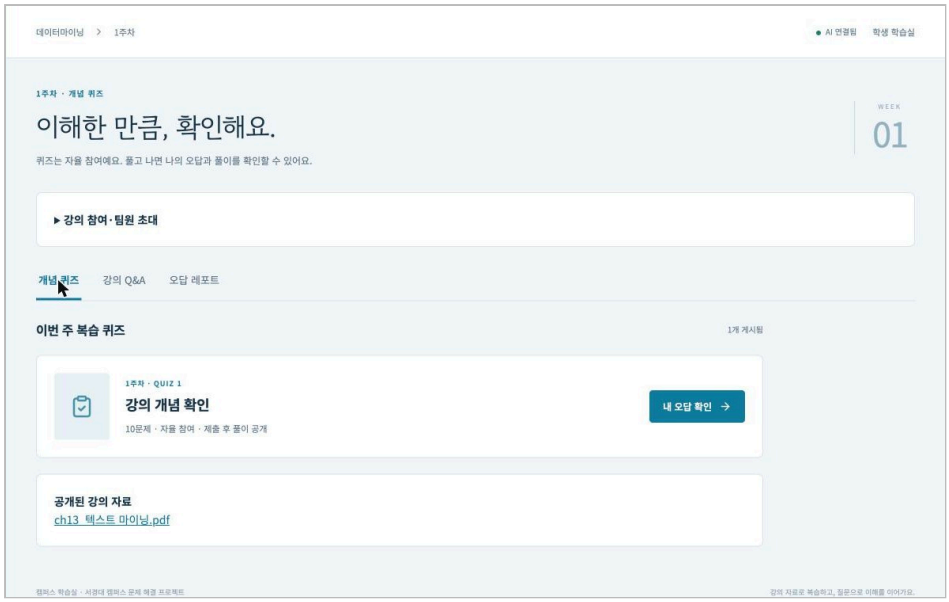
부록 B. 추가 구현 화면

3장에 싣지 않은 운영 서버 화면을 기능별로 모았다.

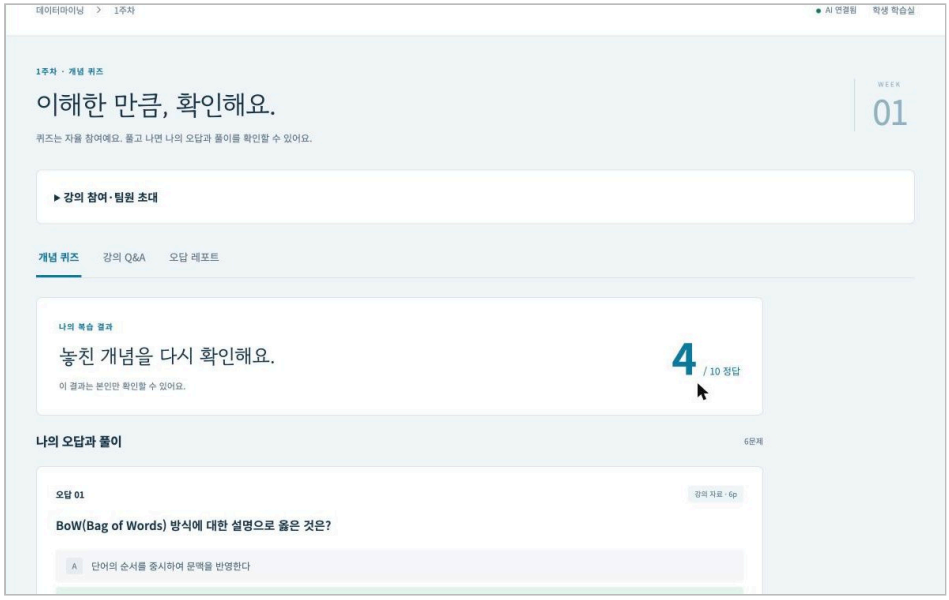
B.1 퀴즈



교수 「개념 퀴즈」 탭. 왼쪽에서 자료와 페이지 범위를 등록하고 오른쪽에서 생성한 문항을 검토·게시한다.

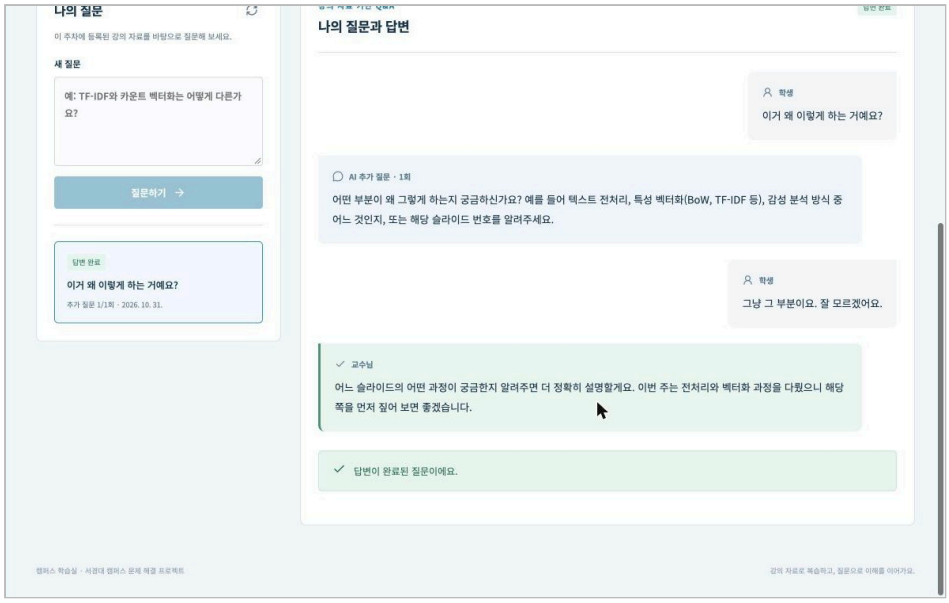


학생「개념 퀴즈」탭. 게시된 퀴즈와 공개 자료가 보이고, 제출한 퀴즈는「내 오답 확인」으로 결과를 다시 본다. 정답·풀이는 제출 전 응답에 포함되지 않는다.



학생의 1주차 퀴즈 결과. 10문항 중 4개 정답, 오답 6문항이며 결과는 본인만 볼 수 있다.

B.2 강의 Q&A



교수에게 넘어간 질문을 학생 화면에서 본 모습. 학생은 본인 질문만 보고, 보완 질문과 교수 답변을 같은 스레드에서 확인한다.

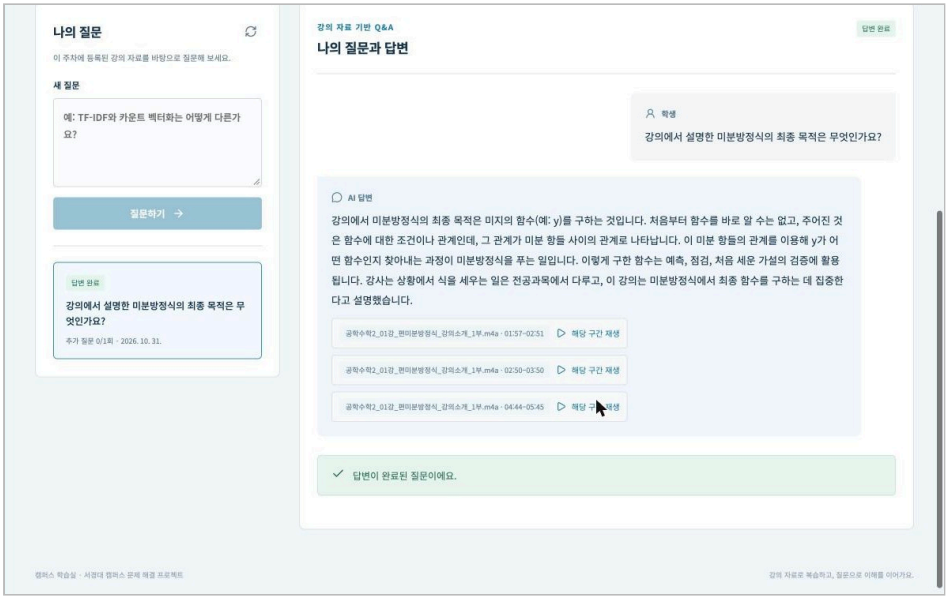
B.3 녹음·동영상과 강의 녹화



실제 강의 녹화(25:01)를 전사한 결과. 403개 구간, 인식 언어 한국어. 교수는 구간별 시각과 문장을 바로 확인할 수 있다.

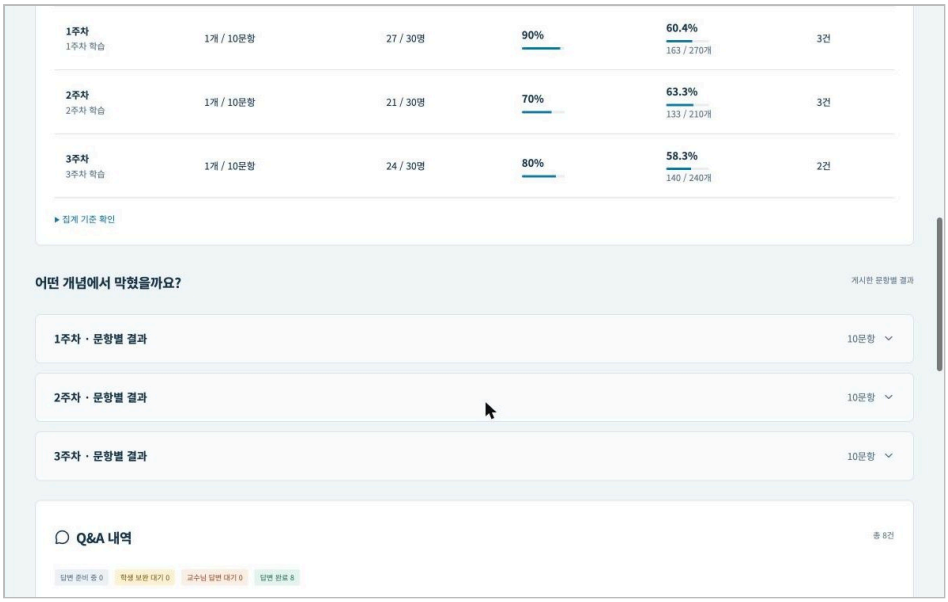


전사 구간 일부. 강사의 설명이 시각 단위로 나뉘어 저장되며 Q&A 검색은 인접 구간을 최대 1,000자·60초 단위로 묶어 사용한다.

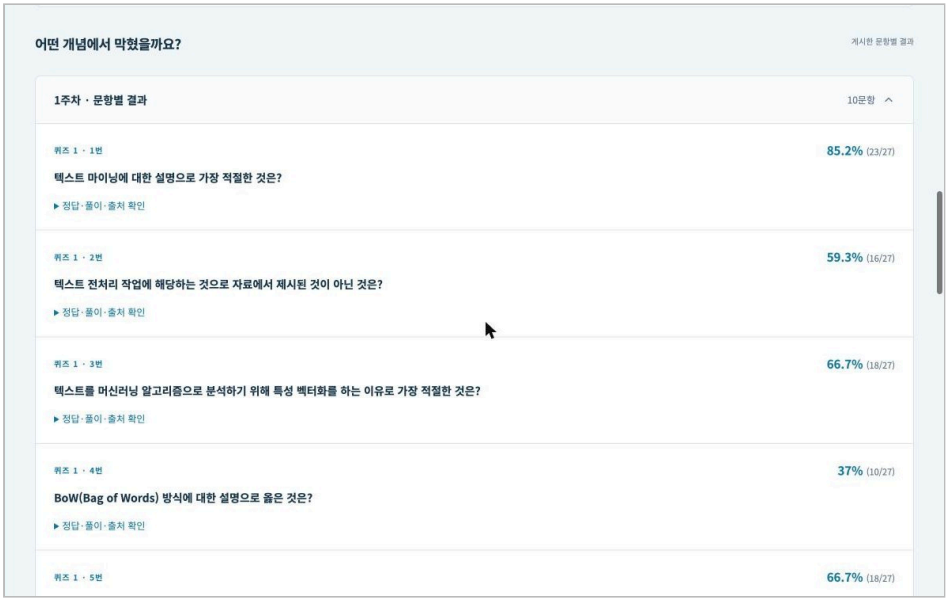


실제 강의 녹화를 근거로 한 AI 답변. 출처마다 파일명과 시간 구간, 재생 버튼이 붙는다.

B.4 레포트와 PDF



주차별 게시 퀴즈·참여 학생·참여율·정답률·Q&A 수와 주차별 문항 결과 목록.



「어떤 개념에서 막혔을까요?」 1주차 문항별 정답률과 분자/분모. BoW 문항(37%, 10/27)처럼 정답률이 낮은 문항에서 학생들이 막힌 개념을 찾는다.



CAMPUS LEARNING ROOM

주차별 수업 레포트

팀원 기능 검증 강의

선택 주차 | 1주차, 2주차

생성 시각 | 2026-10-31 00:24 KST

01 전체 요약

퀴즈 참여율	퀴즈 정답률	Q&A
75%	66.7%	4건
3명 / 현재 수강생 4명	10개 정답 / 답한 15개	답변 완료 4건 · 교수 대기 0건

게시 퀴즈 2개 · 게시 문항 20개 · 제출 3건

02 주차별 학습 현황

주차	퀴즈 / 문항	참여 학생	참여율	정답률	Q&A
1주차 1주차 학습	2개 / 20문항	3 / 4명	75%	66.7% 10 / 15개	4건
2주차 2주차 학습	0개 / 0문항	0 / 4명	집계 없음	집계 없음 0 / 0개	0건

집계 기준

참여율: 현재 수강생 중 선택 주차의 게시 퀴즈를 한 번 이상 제출한 고유 학생 수 / 현재 수강생 수.

정답률: 실제 제출 답안의 정답 수 / 제출 답안 수. 전체는 분자·분모 합산이며 주차별 비율의 단순 평균이 아닙니다.

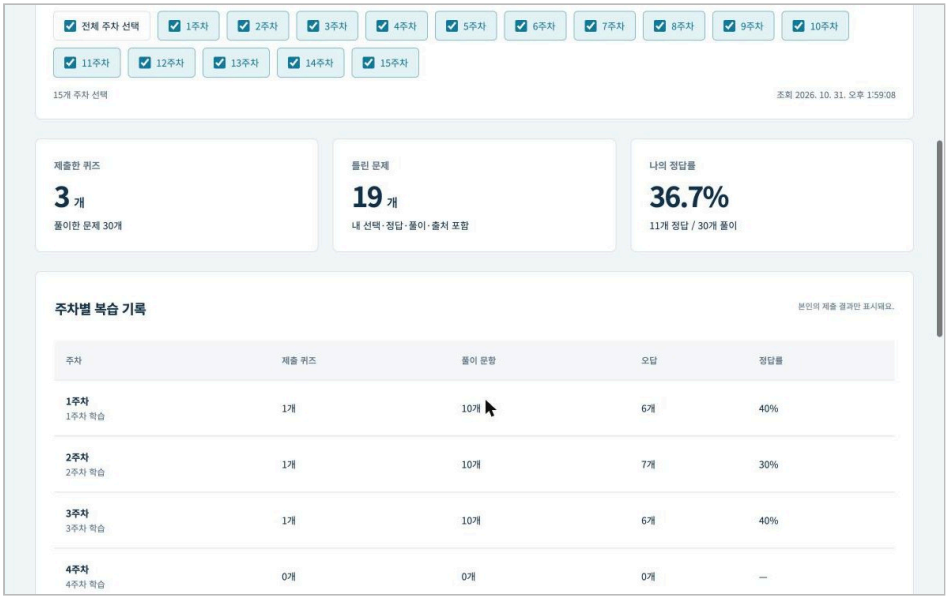
미제출은 오답으로 세지 않습니다. 게시 퀴즈가 없거나 분모가 0이면 집계 없음으로 표시합니다. 퀴즈당 제출은 1회입니다.

현재 수강생 기준이므로 수강생 구성이 바뀌면 과거 주차 집계도 달라질 수 있습니다. Q&A는 조회 시점의 상태와 선택 주차의 전체 대화입니다.

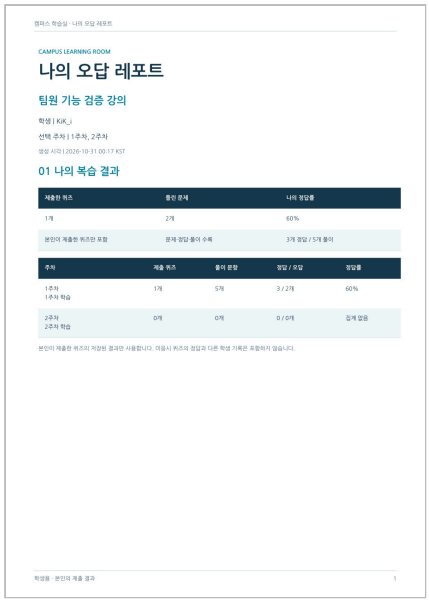
교수용 · 선택 주차의 저장 결과

1

교수 수업 레포트 PDF의 1쪽. 화면과 같은 집계 기준으로 요약·주차별 현황을 담고 이어서 문항별 결과와 Q&A 전체 대화가 온다.



학생「오답 레포트」. 제출 퀴즈 3개·풀이 30문항·오답 19개·정답률 36.7%와 주차별 기록. 제출이 없는 주차는 —로 구분한다.


캠퍼스 학습실 · 나의 오답 레포트

CAMPUS LEARNING ROOM

나의 오답 레포트

팀원 기능 검증 강의

학생 | KiK_j

선택 주차 | 1주차, 2주차

생성 시각 | 2026-10-31 00:17 KST

01 나의 복습 결과

제출한 퀴즈	틀린 문제	나의 정답률
1개	2개	60%
본인이 제출한 퀴즈만 포함	문제·정답·풀이 수록	3개 정답 / 5개 풀이

주차	제출 퀴즈	풀이 문항	정답 / 오답	정답률
1주차 1주차 학습	1개	5개	3 / 2개	60%
2주차 2주차 학습	0개	0개	0 / 0개	집계 없음

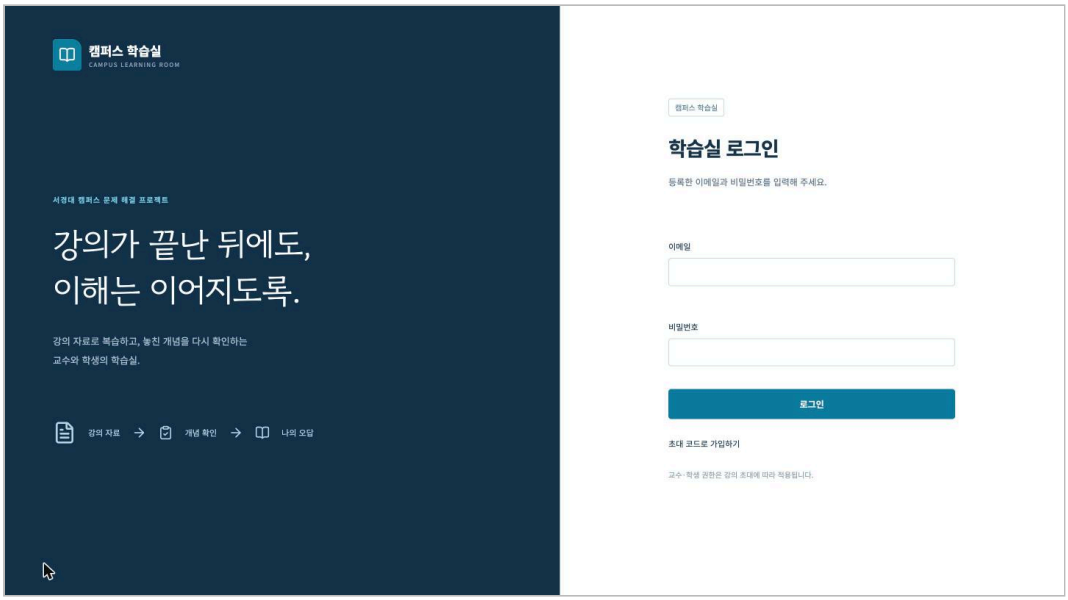
본인이 제출한 퀴즈의 저장된 결과만 사용합니다. 미응시 퀴즈와 정답과 다른 학생 기록은 포함하지 않습니다.

학생별 · 본인의 제출 결과

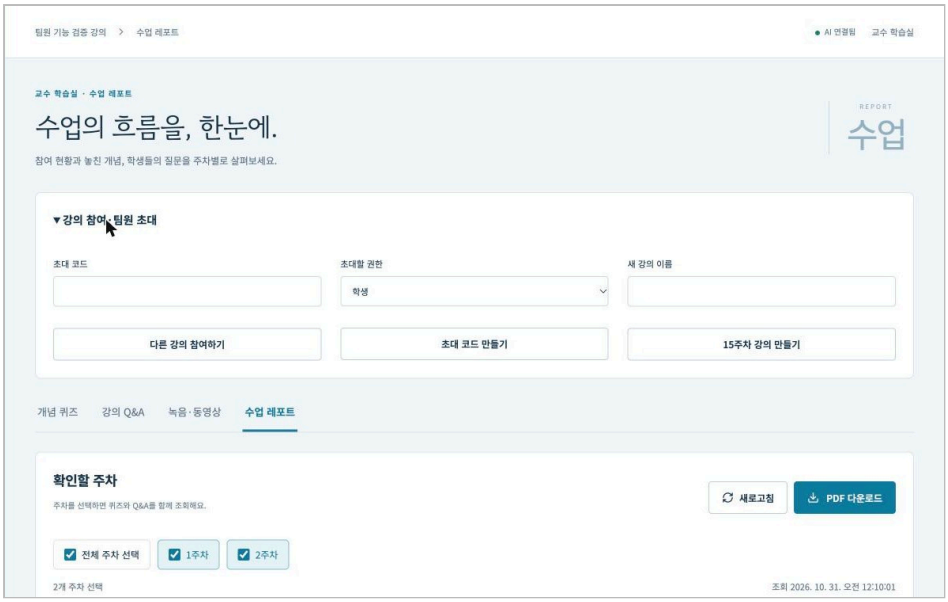
1

학생 오답 PDF의 1쪽. 학생 이름·선택 주차·생성 시각(KST)·요약표를 담고 미응시 퀴즈의 정답은 넣지 않는다.

B.5 계정·로그인·초대



로그인 화면. 교수·학생은 같은 사이트에 로그인하며 권한은 강의 초대에 따라 적용된다.



교수의 초대 코드 발급과 새 강의 생성. 역할은 초대에 저장된 값으로 정해지며 가입 요청의 역할 지정은 거부한다.

부록 C. API 요약

계약은 `docs/contracts/openapi.yaml`을 기준으로 한다. 모든 `/api` 경로는 세션 쿠키가 필요하며(인증 API 제외) 강의 경로는 membership을 검사한다. 오류는 `{code, message, retryable}` JSON이다.

메서드·경로	권한	설명
GET /api/health	없음	모드·제공자·모델·계약 버전·Jev 설정 여부
GET /api/auth/config	없음	로그인 방식(demo/password), 비밀번호 최소 길이
POST /api/auth/login, /api/auth/register	없음(IP 제한)	로그인, 초대 코드 가입
POST /api/logout, GET /api/me	로그인	세션 삭제, 현재 사용자
GET /api/courses, GET /api/courses/{c}/weeks	수강자	내 강의, 주차 목록
POST /api/courses, POST /api/courses/join	교수 / 로그인	새 강의, 초대 코드로 참여
POST /api/courses/{c}/invites, GET /api/courses/{c}/members	교수	초대 발급, 참여자 조회
GET /api/courses/{c}/weeks/{w}/content	수강자	자료(학생은 공개 자료만)·초안(교수)·게시 퀴즈
POST /api/courses/{c}/weeks/{w}/materials	교수	PDF/PPTX multipart, 페이지 범위, 공개 여부 → 202
POST /api/courses/{c}/weeks/{w}/media	교수	녹음·동영상 multipart → 202

메서드·경로	권한	설명
POST /api/courses/{c}/weeks/{w}/youtube	교수	`{url, start_sec?, end_sec?, original_visible_to_students}` → 202
GET /api/materials/{m}/original, /transcript, /playback	권한 검사	원본 다운로드·YouTube 302, 전사 구간, Range 재생
POST /api/materials/{m}/transcription-retry	교수	재시도 가능한 실패만 새 Job
GET /api/jobs/{j}	교수	작업 상태
POST /api/courses/{c}/weeks/{w}/quiz-drafts	교수, Idempotency-Key	자료 1개·문항 수 → 202 Job
GET /api/quiz-drafts/{d}	교수	초안(버전 포함)
PATCH /api/quiz-drafts/{d}/questions/{q}	교수, Idempotency-Key	expected_version과 문제·보기·정답·풀이 수정
POST /api/quiz-drafts/{d}/publish	교수, Idempotency-Key	선택 문항·expected_version → 201
GET /api/quizzes/{q}	수강자	문제·보기만
POST /api/quizzes/{q}/attempts	학생, Idempotency-Key	전체 답안 → 채점 결과·오답
GET /api/me/attempts	학생	본인 제출 결과
GET/POST /api/courses/{c}/weeks/{w}/threads	수강자 / 학생	질문 목록(학생은 본인만), 새 질문 201
GET /api/threads/{t}	본인·교수	스레드
POST /api/threads/{t}/messages	학생(보완 202)·교수(답변 200)	expected_version 필수
POST /api/threads/{t}/retry	본인	재시도 가능한 오류만
GET /api/threads/{t}/decisions	교수	Jev 판단 기록
GET /api/courses/{c}/reports/quizzes, /qa, /pdf	교수	주차별 퀴즈·Q&A 집계, PDF attachment
GET /api/courses/{c}/reports/wrong-answers, /wrong-answers/pdf	학생	본인 오답 JSON, PDF attachment

부록 D. 참고문헌

- Anthropic, Claude 구조화 출력 문서: https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/structured-outputs
- Anthropic, 모델 목록: https://platform.claude.com/docs/en/models/overview

- Anthropic TypeScript SDK: https://github.com/anthropics/anthropic-sdk-typescript
- TypeSafe, Jev 소개·RAG 자료 분류·confidence routing·모델 안내: https://docs.typesafe.ai/introduction , https://docs.typesafe.ai/cookbooks/classifying_rag_passages , https://docs.typesafe.ai/patterns/confidence-routing , https://docs.typesafe.ai/models
- TypeSafe JavaScript SDK: https://github.com/typesafe-ai/typesafe-sdk-js
- SYSTRAN faster-whisper: https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper
- PyAV 변경 기록: https://pyav.basswood.io/docs/stable/development/changelog.html
- youtube-transcript-api: https://github.com/jdepoix/youtube-transcript-api
- yt-dlp: https://github.com/yt-dlp/yt-dlp
- ReportLab 사용자 안내(글꼴·문단·레이아웃): https://docs.reportlab.com/reportlab/userguide/ch3_fonts/ , https://docs.reportlab.com/reportlab/userguide/ch6_paragraphs/ , https://docs.reportlab.com/reportlab/userguide/ch5_platypus/
- aree6/Quizify (MIT): https://github.com/aree6/Quizify
- LearnHouse: https://github.com/learnhouse/learnhouse , 학생·교사용 AI 문서: https://docs.learnhouse.app/platform/ai/for-students , https://docs.learnhouse.app/platform/ai/for-teachers
- Open Notebook: https://github.com/lfnovo/open-notebook
- QuizWeaver: https://github.com/Robyn-Collie/QuizWeaver
- Dify: https://github.com/langgenius/dify
- MySQL2 연결 풀: https://sidorares.github.io/node-mysql2/docs/examples/connections/create-pool
- Docker Engine Ubuntu 설치: https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/
- Caddy HTTPS: https://caddyserver.com/docs/quick-starts/https
- scikit-learn TfidfVectorizer, GridSearchCV(평가 문항 검토 근거): https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer.html , https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.GridSearchCV.html